TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 2 – CHAPITRE 17
LES TRIANGLES : DROITES REMARQUABLES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les médiatrices d'un triangle

1) Construire un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm et $BC = 6$ cm.

2) Tracer les médiatrices (d_1), (d_2), (d_3) des côtés $[AB]$, $[BC]$ et $[AC]$.

3) Que constate-t-on ? On note O leur point commun. Comparer OA, OB et OC. Tracer le cercle de centre O passant par A.

Exercice 2 : Les bissectrices d'un triangle

1) Construire un triangle MNP tel que $MN = 6$ cm, $\widehat{M} = 50°$ et $\widehat{N} = 70°$.

2) Calculer la mesure de l'angle $\widehat{P}$.

3) Construire les bissectrices des angles $\widehat{M}$, $\widehat{N}$ et $\widehat{P}$. Que constate-t-on ?

Exercice 3 : Les hauteurs d'un triangle

1) Qu'appelle-t-on hauteur d'un triangle ?

2) Construire un triangle IJK tel que $IJ = 6$ cm, $IK = 5$ cm et $\widehat{I} = 50°$.

3) Tracer les trois hauteurs du triangle. Que constate-t-on ?

Exercice 4 : Les médianes d'un triangle

1) Qu'appelle-t-on médiane d'un triangle ?

2) Construire un triangle FBM tel que $FB = 6$ cm, $FM = 5$ cm et $BM = 4$ cm. Tracer ses trois médianes. Que constate-t-on ?

Exercice 5 : Aires de triangles

1) Calculer l'aire d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 4,5 cm.

2) Calculer l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur correspondante 5 cm.

LN EDUCATION

Exercice 6 : **Approfondissement (type CIAM)**

1) Construire un triangle AOB tel que $\widehat{O} = 100°$, $OB = 4$ cm et $\widehat{B} = 30°$. Calculer $\widehat{A}$.

2) Construire le point A', symétrique de A par rapport à la droite (OB).

3) Quel est le symétrique du triangle AOB par rapport à (OB) ?

4) Quels angles de la figure mesurent $100°$?

5) Calculer $\widehat{ABA'}$. Quelle est la nature du triangle ABA' ? Justifier.

LN_EDUCATION